

NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA NO ENSINO DE FÍSICA: UM DIÁLOGO POSSÍVEL

NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY IN PHYSICS TEACHING: A POSSIBLE DIALOGUE

**Guilherme Angelo Moreira Bernardo¹, Gustavo de Alencar Figueiredo²,
*Mirleide Dantas Lopes³**

¹UFCG/Campus Cajazeiras/UACEN, guilhermesa1996@hotmail.com

²UFCG/Campus Cajazeiras/UACEN, gualfig@ufcg.edu.br

³UFCG/Campus Cajazeiras/UACEN, mirleide_dantas@yahoo.com.br

Resumo

Nesta pesquisa trabalhamos de forma interdisciplinar a temática Nanociência e Nanotecnologia, no âmbito de uma disciplina ligada às Ciências Humanas (Seminário de História e Filosofia das Ciências Naturais), componente curricular do curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) / Cajazeiras - PB. A tímida presença de discussões sobre Física de Moderna e Contemporânea, de forma interdisciplinar, nos cursos de Licenciatura em Física, bem como suas consequências para a sociedade, foi o que nos motivou a realizar este trabalho. Fizemos uso de uma abordagem qualitativa sob uma perspectiva crítica-dialética que possibilitou uma satisfatória discussão entre os e as discentes envolvidos e envolvidas, contribuindo inclusive de forma significativa para a formação pessoal deles e delas, fato constatado por meio dos diversos instrumentos que foram utilizados para análise dos dados, a saber: questionários, discussões e produção de textos. Um dos textos trabalhados nesta pesquisa foi a palestra de Richard Feynman, proferida há mais de meio século atrás, na qual ele já sinalizava a importância de se discutir inovações tecnológicas ainda na Educação Básica, como forma de motivar os e as jovens à pesquisa nessa área. Obtivemos como resultado que provavelmente os investigados e as investigadas não tiveram contato com a temática na formação escolar, conforme foi sugerido por Feynman, e que a estratégia de inserir tal discussão em disciplinas mais ligadas às humanidades viabiliza um diálogo pautado na interdisciplinaridade e nas questões histórico-sociais decorrentes. Desse modo, avaliamos que a metodologia utilizada nesta pesquisa é extremamente viável para promover discussões a respeito da Nanociência e Nanotecnologia associadas às mais diversas componentes curriculares presentes nos cursos de Licenciatura em Física. Tal estratégia metodológica enriquece o conhecimento adquirido pelos e pelas discentes e ainda contorna o problema da morosidade na adequação dos currículos acadêmicos às demandas sociais emergentes.

Palavras-chave: nanociência, nanotecnologia, ensino de Física e interdisciplinaridade.

Abstract

In this research we work an interdisciplinary way the Nanoscience and Nanotechnology theme, in the context of a discipline related to Humanities (Seminar of History and Philosophy of Natural Sciences), curricular component of the Physics Degree at the Federal University of Campina Grande (UFCG) / Cajazeiras - PB. Scarce presence of discussions in Modern and Contemporary Physics, in an interdisciplinary way, in Physics Teacher Training, as well as its consequences for society, was what motivated us to execute this work. We used a qualitative approach in a critical-dialectical perspective which enabled a satisfactory discussion among the involved students, contributing even significantly to the personal formation of each of them, a fact confirmed by the various instruments that were used for data analysis, namely, questionnaires, discussions and text production. One of the texts worked in this research was the talk of Richard Feynman, spoken more than half a century ago, in which he has signaled the importance of discussing technological innovations still in basic education as a way to motivate more young people to research in this area. We obtained as a result that probably the students had no contact with the theme in school education, as suggested by Feynman, and that the strategy of entering such discussion more related disciplines humanities enables a guided dialogue on interdisciplinarity and the historical and social issues arising. Thus, we conclude that the methodology used in this research is extremely feasible to promote discussions in Modern and Contemporary Physics associated the various curricular components present in Physics Degree. This methodological strategy enriches the knowledge acquired by students and also circumvents the problem of delays in the adaptation of academic curricula to emerging social demands.

Keywords: nanoscience, nanotechnology, physics teaching and interdisciplinarity.

Introdução

Entre as diversas perspectivas de uma educação científica funcional¹, encontra-se a ideia de que o conhecimento científico deve ser construído de modo a contribuir com a formação do indivíduo, no tocante aos mais diversos aspectos da vida social, promovendo, segundo Fourez (1997), uma cultura científica e tecnológica necessária como fator de inserção dos cidadãos e cidadãs na sociedade atual.

A legislação educacional brasileira vigente já dispõe sobre os aspectos ora mencionados e trazem consigo uma vasta gama de orientações a serem seguidas

¹ Essa perspectiva coaduna com o que defende Bybee (1995) quando o mesmo apresenta as três “dimensões da Alfabetização Científica (AC)”: AC funcional, AC conceitual e procedimental e AC multidimensional. O autor unifica estas ideias com a necessidade de que os alunos e alunas conheçam o vocabulário das ciências sabendo utilizá-lo adequadamente e compreendam a construção dos conhecimentos relativos aos fenômenos naturais observados por eles e elas no cotidiano, para que assim, percebam o papel da Ciência e da Tecnologia e suas implicações na sociedade. Entender e analisar racionalmente estas relações são algumas das características daquilo que Bybee chama de AC multidimensional. (BYBEE, 1995 apud SASSERON e CARVALHO, 2011)

conforme está expresso nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica, bem como nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica (Brasil, 2013), que orienta o currículo das escolas de ensino fundamental e médio, tendo como conceito central para todas áreas do conhecimento a “tecnologia”.

Na prática, observa-se que as recomendações dispostas na legislação educacional não vêm sendo implementadas em sua integralidade, muito porque as atualizações dos currículos acadêmicos não tem conseguido acompanhar os avanços experimentados pelos grandes centros tecnológicos, o que acaba comprometendo a formação dos professores e das professoras e, conseqüentemente, de seus e suas futuros e futuras discentes.

Questões contemporâneas e interdisciplinares, tais como Nanociência e Nanotecnologia (N&N), apesar de serem atuais e de vasta aplicação, vêm sendo negligenciadas nos currículos acadêmicos. A gênese da N&N remonta o ano de 1959, quando o físico norte-americano Richard Feynman proferiu uma palestra no Instituto de Tecnologia da Califórnia, também conhecido por CALTECH, chamando a atenção para este novo ramo científico e as potenciais aplicações tecnológicas dele decorrentes. Feynman não fez uso dos termos Nanociência e Nanotecnologia, muito embora tenha alertado a comunidade científica a respeito da possibilidade de manipulação da matéria na escala atômica (escala nanométrica) e os benefícios em diversas áreas da ciência que tal manipulação poderia fomentar. Ainda nesta palestra o norte-americano alerta sobre a necessidade de informar e envolver estudantes da Educação Básica a respeito dessa nova tecnologia, algo que até hoje ainda não se deu de maneira satisfatória entre a maior parte de nossos alunos e alunas (LIMA e ALMEIDA, 2012).

Devido a esse cenário de ausências, evidenciando anteriormente, avaliamos que a inserção dessa discussão no âmbito da formação de professores e professoras de Física apresenta-se como uma alternativa para catalisar essas temáticas, não inclusas de forma tácita nos currículos, através de componentes curriculares já introduzidos e de certa forma consolidados.

Em se tratando do Curso de Licenciatura em Física, nossa proposta é promover discussões em N&N fora do âmbito da Física Teórica, a exemplo da Mecânica Quântica, e realizar tais discussões em disciplinas mais voltadas às ciências humanas, pois aqui nos declinamos em prol de uma abordagem interdisciplinar e contextualizada da Física que dialogue com outras ciências, para além das fronteiras curriculares, e que possibilite a reflexão crítica de aspectos positivos e negativos, referentes à inclusão destas novas tecnologias no seio social.

Metodologia

A partir dessa compreensão sobre a formação de professores e professoras e o Ensino da Física na Educação Básica como um espaço para construção de conhecimentos, buscamos desenvolver um trabalho de pesquisa tendo como referencial a resolução do seguinte problema: Quais as concepções dos e das

discentes do Curso de Licenciatura em Física² sobre Nanociência e Nanotecnologia e como esta discussão pode se desenvolver em disciplinas não necessariamente ligadas à Física Teórica?

Com base neste problema, optamos por desenvolver o nosso trabalho de pesquisa numa perspectiva qualitativa sob uma abordagem crítica-dialética, sobre a qual Devechi e Trevisan (2010) assinalam:

Requer do pesquisador uma postura histórico-social em relação ao objeto investigado. [...] desenvolve uma relação dinâmica, em que tanto ele como o próprio objeto podem sofrer transformação ao longo do processo de investigação. Os significados resultam da superação dos conflitos entre o sujeito e o objeto, estando o caráter crítico na relação entre eles. Apreendem não só o contexto, mas o conjunto, a coletividade, o todo. Podemos dizer que tais abordagens resgatam o caráter relacional entre o todo e a parte no processo de produção do conhecimento (p. 152).

Sob essa ótica, a metodologia qualitativa oferece mais vantagens para alcançar os objetivos que foram propostos, na busca pela resolução da problemática levantada, mesmo porque a nossa investigação se deu no campo subjetivo, que é próprio desse tipo de pesquisa, uma vez que apresenta maior facilidade na análise dos dados coletados.

A presente investigação foi realizada na formação inicial de professores de Física junto a 26 (vinte e seis) estudantes da disciplina Seminário de História e Filosofia das Ciências Naturais, ofertada no 2º período acadêmico do Curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal de Campina Grande, Campus de Cajazeiras – PB. Esse componente curricular complementar e obrigatório do curso não requer pré-requisito para os e as estudantes cursá-lo, podendo estarem matriculados e matriculadas em qualquer período acadêmico.

O trabalho de campo realizado nessa pesquisa se deu ao longo do mês de abril do corrente ano, sendo o mesmo desenvolvido em dois momentos. No primeiro momento foi elaborado e aplicado um questionário com questões abertas, para podermos analisar as respostas apresentadas pelos licenciandos e licenciandas em Física, identificando na organização de suas respostas, as concepções que eles e elas construíram ao longo da formação na Educação Básica, bem como na graduação em Física, sobre Nanociência e Nanotecnologia. Concluída esta verificação, indicamos para os e as participantes da pesquisa, a leitura prévia do texto de Richard Feynman “Há mais espaços lá embaixo: um convite para penetrar em um novo campo da Física”³.

No segundo momento, após a leitura do texto sugerido, planejamos realizar uma discussão sobre a temática “Nanotecnologia e Nanociência no âmbito da

² Centro de Formação de Professores da Universidade Federal de Campina Grande, Campus de Cajazeiras - PB

³ Esta é a transcrição de uma conferência dada pelo físico norte-americano Richard Feynman em 29 de dezembro de 1959, no encontro anual da Sociedade Americana de Física (APS) no Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech). Foi publicado pela primeira vez na edição de fevereiro de 1960 do Caltech's Engineering and Science. Pode ser também encontrado no Journal of Microelectromechanical Systems, vol. 1, número 1, pág. 60, de março de 1992, ou, na internet. (Disponível em:< <http://www.comciencia.br/reportagens/nanotecnologia/nano19.htm>>)

relação Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente” (BATISTA *et al.*, 2010). Na oportunidade, também tomamos por base para a referida discussão alguns artigos propostos no programa da disciplina (MARTINS, 2000).

Figura 01: Mandala da Nanotecnologia



Fonte: PUC-RJ, 2011 (Modificado)

Antes de iniciarmos a discussão ocorrida no segundo momento, exibimos um vídeo sobre a temática que mostrava as implicações dessa nova área de investigação da Ciência na sociedade. Após a apresentação do vídeo e as discussões levantadas, a turma foi dividida em seis grupos, ocasião em que foi disponibilizada para os mesmos uma imagem, conforme pode ser vista na Figura 01, para orientá-los e orientá-las quanto ao trabalho a ser desenvolvido.

Os grupos foram identificados seguindo as seis grandes áreas (Física, Engenharia, Informática, Biologia, Medicina e Química) presentes na imagem da Figura 01, e foram identificados, respectivamente, como sendo G1, G2, G3, G4, G5 e G6. Os grupos, Figura 02, continham em média quatro estudantes, que foram separados por ordem alfabética, conforme disposto na frequência acadêmica. Cada um dos grupos ficou responsável por produzir um texto argumentativo (duas laudas), referente a uma das áreas dispostas na mandala, de acordo com a divisão previamente realizada. O texto deveria dispor sobre as possíveis aplicações no campo tecnológico e as prováveis implicações, positivas e negativas, que a relação dessas áreas da ciência com a nanotecnologia poderia trazer à sociedade.

Figura 02: Alunos e alunas separados em grupos para a elaboração dos textos solicitados.



Partindo das concepções apresentadas pelos e pelas participantes da pesquisa, através da consulta inicial com o questionário, da discussão promovida em sala de aula e dos textos que eles e elas produziram em grupo, fizemos a análise dos dados levantados, que serviram de alicerce para o desenvolvimento do trabalho investigativo proposto.

Resultados e Discussões

A partir da análise dos questionários previamente aplicados, identificamos que as respostas apresentadas pelos e pelas estudantes no tocante à Nanociência e Nanotecnologia, de modo geral, foram bastante incipientes e em apenas dois deles foi possível constatar conceitos um pouco mais contundentes com relação à temática, conforme é observado quando um ou uma discente dispõe sobre Nanociência: *“está relacionada a diversas áreas do conhecimento humano e tem por meta a compreensão e o controle da matéria em escala nanométrica”*. Apesar de tratar-se de uma definição simplória, consegue abordar os principais conceitos relativos à temática, fato não constatado nos demais questionários.

Este resultado nos leva a crer que os investigados e as investigadas não tiveram contato com esta temática na Educação Básica, uma vez que ela geralmente é abordada no âmbito da Física Moderna e Contemporânea, área da Física, que dificilmente é trabalhada nesse nível de ensino, conforme Leonel e Souza (2009) já haviam pontuado. Possivelmente os dois ou duas alunos ou alunas que forneceram informações mais relevantes tratam-se de estudantes que estão em semestres mais avançados da Licenciatura em Física e só agora resolveram cursar a disciplina objeto desta pesquisa.

No decorrer da análise do segundo material produzido, os textos relativos às áreas da ciência dispostas na Figura 01, os alunos e as alunas tiveram um desenvolvimento bastante significativo, uma vez que foram capazes de discutir de forma interdisciplinar a temática abordada e ainda apontar os possíveis benefícios e malefícios trazidos por estas tecnologias à sociedade de modo geral, como é possível observar no fragmento de um dos textos produzidos:

A Nanotecnologia pode ajudar a Medicina a produzir novas e melhores formas de tratar e prevenir doenças, um exemplo bem claro de objetos de pequeno porte na Medicina, estaria no tratamento de doenças com nano robôs, que agiriam apenas no local afetado pela doença. (G5)

Observamos que foram expostos nos textos produzidos elementos que dialogam, de forma interdisciplinar, tanto com o vídeo apresentado, a exemplo da transcrição citada anteriormente, quanto com o texto de Richard Feynman, que apesar de ter sido escrito há 57 anos, fez uma previsão bastante satisfatória daquilo que se investiga hoje nas mais diversas áreas da N&N, denotando que em Ciência, apesar de ser complicado, é possível fazer previsões pertinentes daquilo que será objeto de estudo em um futuro próximo (MARTINS, 2000).

O grupo que trabalhou a relação da Química com a N&N, o G6, foi o que mais apresentou dificuldades para desenvolver o seu texto, porém em sua versão final dispôs sobre a melhoria nos processos de análise e síntese das substâncias, quando realizada a manipulação átomo a átomo. O G4, por sua vez, trouxe um interessante diálogo sobre o desenvolvimento da genética, através da manipulação da molécula de DNA, que tem dimensões nanométricas. Ao trabalhar a Física, o G1, trouxe a discussão sobre a possibilidade de se desenvolver o computador quântico. Com relação a Engenharia, o G2, citou o desenvolvimento das portas eletrônicas, que já fazem parte de nossa realidade, e problematizou a possibilidade de implantação de nanochips no corpo humano.

Elementos histórico-sociais relativos à temática N&N, também podem ser mais facilmente identificados nos relatos dos e das estudantes, como constata-se através de uma colocação feita no texto produzido pelo grupo G3: *“os computadores ocupavam um cômodo inteiro, hoje em dia carregamos computadores que tem um poder de processamento maior na palma da mão, que são os celulares”*. Tal afirmação feita por este grupo permite dimensionar o alcance das discussões realizadas, uma vez que possibilitou que eles e elas conseguissem enxergar a relação existente entre o processo de miniaturização tecnológica, que caminha rumo à nanotecnologia, e os diversos dispositivos que hoje usufruímos.

Considerações Finais

Avaliamos que abordagem feita da N&N, no âmbito da disciplina Seminários de História e Filosofia das Ciências Naturais, contribuiu de forma significativa para a formação interdisciplinar dos e das discentes do Curso de Licenciatura em Física, uma vez que possibilitou uma discussão sobre a temática adentrando pelas mais variadas áreas da Ciência.

A estratégia metodológica abordada permite que as mais diversas inovações em Ciência e Tecnologia possam ser discutidas, sem a necessidade de grandes alterações nas ementas dos currículos acadêmicos, fato muitas vezes moroso e burocrático.

Constatamos também que parte das lacunas dos investigados e investigadas no tocante à N&N foram desfeitas, uma vez que eles e elas surgiram com uma formação inicial muito incipiente, porém ao final dos estudos foram capazes de discutir com bem mais profundidade o tema proposto, bem como as áreas da Ciência a ele relacionadas.

Este resultado nos leva a crer que a metodologia adotada nessa pesquisa se consolidou de forma profícua e possivelmente voltará a ser aplicada a outras áreas da Física Moderna e Contemporânea, pois a estratégia de se trabalhar N&N em um

componente curricular voltado às humanidades, permitiu de forma mais natural que os aspectos histórico-sociais ligados a essas novas tecnologias pudessem ser melhor discutidos.

Referências

BATISTA, Rodrigo Siqueira (et al). Nanociência e Nanotecnologia como Temáticas para discussão de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. **Ciência & Educação**, v. 16, n. 2, p. 479-490, 2010.

BRASIL. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica**. Parecer CNE/CP 9/2001. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf>. Acesso em: 20 de abr. 2016.

BRASIL, Ministério da educação. **Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica**. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-educacao-basica-nova-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 20 de abr. 2016.

DEVECHI, Catia Piccolo Viero, TREVISAN, Amarildo Luiz. Sobre a proximidade do senso comum das pesquisas qualitativas em educação: positividade ou simples decadência? **Revista Brasileira de Educação**. v. 15 n. 43: p.148-201, jan./abr. 2010.

FOUREZ, G. Alfabetización Científica y Tecnológica. Buenos Aires: Ediciones Colihue, 1997.

LEONEL, André Ary. SOUZA, Carlos Alberto Souza. **Nanociência e Nanotecnologia Para o Ensino de Física Moderna e Contemporânea na perspectiva da Alfabetização Científica e Técnica**. VII Encontro Nacional de Pesquisadores em Ciências, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, 2009.

LIMA, Maria Consuelo A. ALMEIDA, Maria José P. M. de. Articulação de textos sobre nanociência e nanotecnologia para a formação inicial de professores de física. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 34, n. 4, 2012.

MARTINS, Roberto de Andrade. Que tipo de história da ciência esperamos ter nas próximas décadas? **Episteme. Filosofia e História das Ciências em Revista**, v. 10, p. 39-56, 2000.

PUC-RJ-Engenharia em Nanotecnologia. Mandala da Nanotecnologia. Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: <http://nanotech.ica.ele.puc-rio.br/img/mandala.gif>. Acesso em: 29 abr. 2016.

SASSERON, Lúcia Helena. CARVALHO, Ana Maria Pessoa de. Alfabetização Científica: uma Revisão Bibliográfica. **Investigações em Ensino de Ciências**. Vol.16. n. 01, pp. 59-77, 2011. Disponível em: <http://www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/Artigo_ID254/v16_n1_a2011.pdf> Acessado em: 06 jun. 2016.

